Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Євдокимов Іван	КІ-407	11

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Час виконання: 60 хв (теорія — 5, частина А — 20, частина В — 25, збереження й звіт — 10). Частина С — додаткова.

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина А	Частина В
LAN-1 / VLAN 10	192.168.12.0/24	10.11.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.110.0/24	10.11.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.11.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:
Маршрутизатор відноситься до пристроїв мережевого (3-го) рівня моделі OSI. Рішення щодо вибору шляху та перенаправлення трафіку приймаються на основі адреси призначення (Destination IP) у заголовку пакета й даних із поточної таблиці маршрутизації.

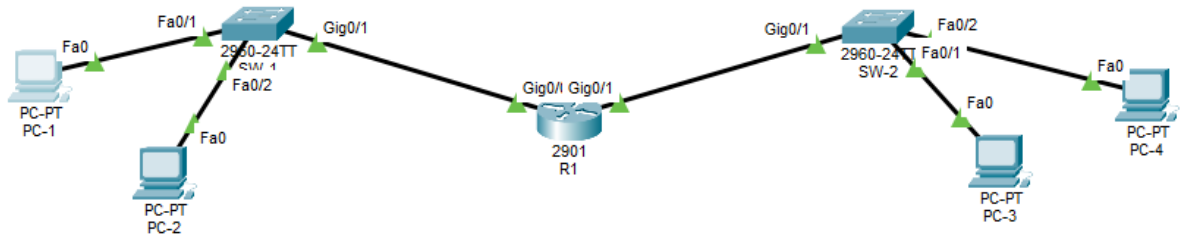
Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. З'єднання між пристроями виконано прямим кабелем (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):



A2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.12.1	255.255.255.0	192.168.12.254
PC1	Fa0	192.168.12.2	255.255.255.0	192.168.12.254
PC2	Fa0	192.168.110.1	255.255.255.0	192.168.110.254
PC3	Fa0	192.168.110.2	255.255.255.0	192.168.110.254
R1	Gig0/0	192.168.12.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.110.254	255.255.255.0	—

A3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.12.254 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R1#
```

A4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.12.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.110.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

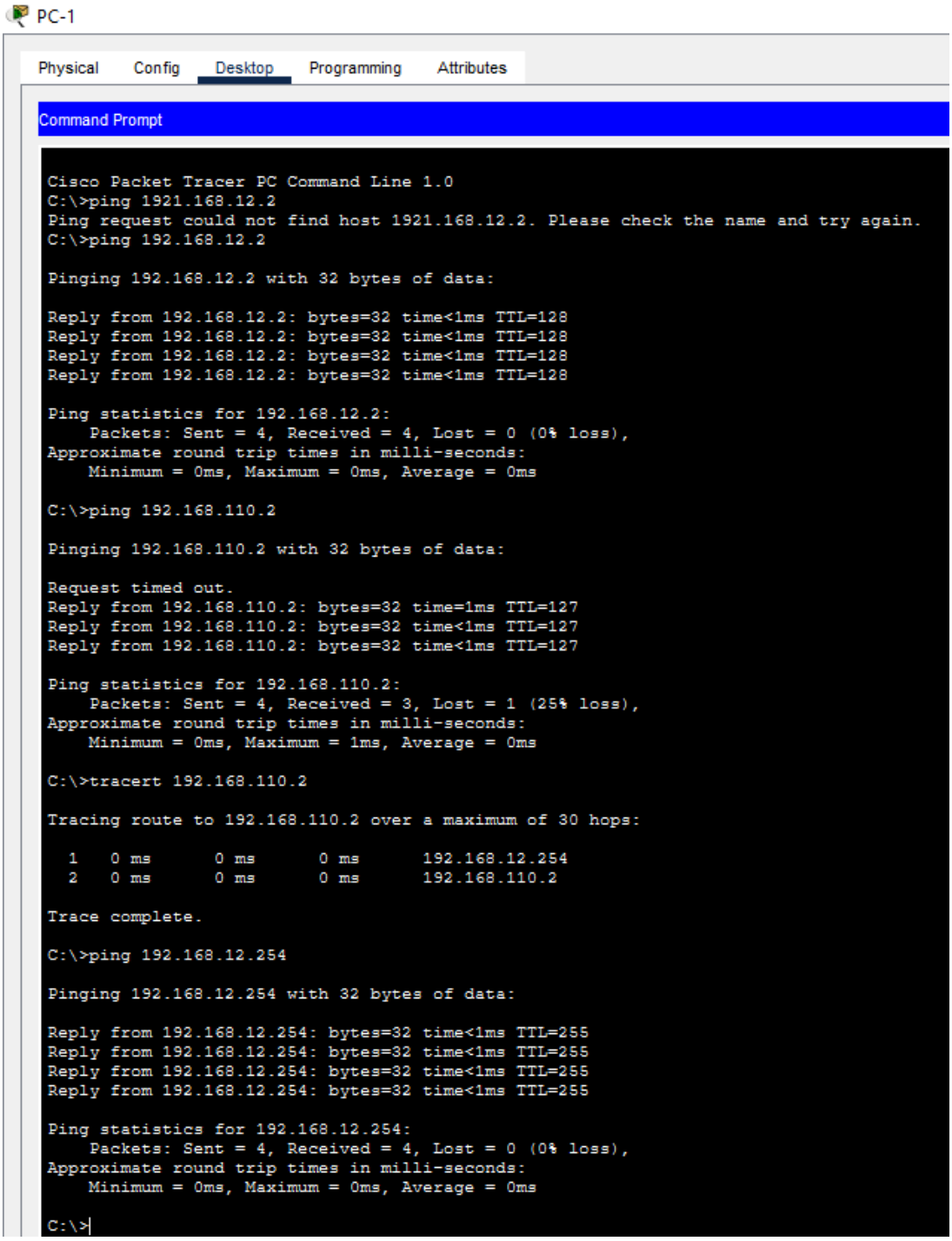
10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?
C (Connected) — напряму під'єднана мережа;
L (Local) — конкретна IP-адреса, закріплена за інтерфейсом маршрутизатора (маска вузла /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.12.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.110.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.110.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	Успішно? (так/ні)	Кількість переходів / коментар
PC0 → PC1	так	0 хопів (трафік проходить виключно в межах власної підмережі)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (пряма доступність шлюзу 192.168.12.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (пакет проходить через маршрутизатор R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.12.254 -> 192.168.110.2



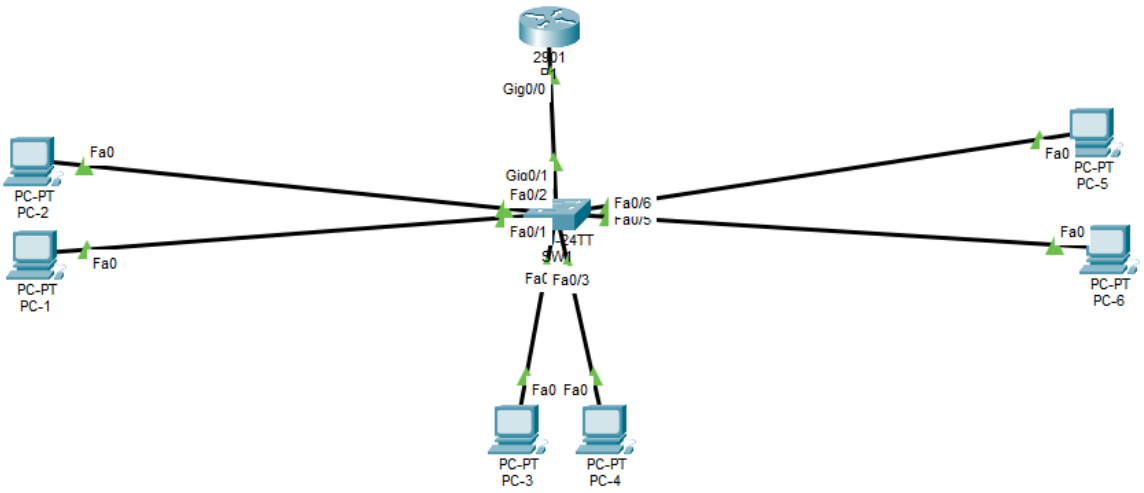
12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат).
Поясніть: Після деактивації інтерфейсу Gig0/1 маршрутизатор вилучив підмережу 192.168.110.0/24 зі своєї таблиці маршрутизації, внаслідок чого втратив можливість пересилати пакети до пристроїв LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC-1, PC-2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC-3, PC-4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC-5, PC-6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):



B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC4 (PC-1)	Fa0	10.11.10.1	255.255.255.0	10.11.10.254
PC5 (PC-2)	Fa0	10.11.10.2	255.255.255.0	10.11.10.254
PC6 (PC-3)	Fa0	10.11.20.1	255.255.255.0	10.11.20.254
PC7 (PC-4)	Fa0	10.11.20.2	255.255.255.0	10.11.20.254
PC8 (PC-5)	Fa0	10.11.30.1	255.255.255.0	10.11.30.254

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC9 (PC-6)	Fa0	10.11.30.2	255.255.255.0	10.11.30.254
R2	Gig0/0.10	10.11.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.11.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.11.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

```
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
```

---

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

```
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
```

(На фізичному порту IP-адреса відсутня, оскільки він виконує роль проміжного магістрального Trunk-лінку для логічних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.11.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.11.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.11.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.11.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.11.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.11.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.11.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.11.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.11.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Кадри обмінюються напряму через L2-комутатор
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Обробка трафіку відбувається через subinterface Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Пересилка пакетів виконується через subinterface Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	1-й хоп: 10.11.10.254 (шлюз), 2-й хоп: 10.11.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC5 отримав адресу 10.11.20.2 зі шлюзом 10.11.20.254. Результат ping PC5 → PC6: так (успішно).
Що змінилося і чому: Комп'ютер PC5 стал частиною спільного широковащального домену (VLAN 20) із ПК PC6 (10.11.20.1). Завдяки цьому обмін даними здійснюється безпосередньо на 2-му рівні моделі OSI без залучення маршрутизатора.

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): початковий рівень доступу для базового спостереження за станом пристрою. Вхід виконується автоматично при відкритті CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): призначений для поглибленої діагностики, перегляду таблиць і повної конфігурації. Перехід з користувацького: `enable`.

• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): використовується для внесення будь-яких системних змін у роботу мережевого пристрою. Перехід з привілейованого: `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• Призначення мережевих параметрів виконується командою: `ip address <IP-адреса> <маска_підмережі>`.

• Команда `no shutdown` переводить порт із заблокованого стану (administratively down) у стан фізичної та логічної активності (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?

Default Gateway (шлюз за замовчуванням) — це адреса інтерфейсу маршрутизатора в локальному сегменті, на яку хост відправляє кадри у випадку, коли IP-адреса призначення лежить за межами його власної підмережі.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Для перегляду застосовують команду `show ip route`.

• C (Connected) — безпосередньо під'єднана мережа;

• L (Local) — унікальна IP-адреса самого інтерфейсу маршрутизатора (/32);

• S (Static) — маршрут, встановлений вручну адміністратором;

• R (RIP) — напрямок, визначений за допомогою протоколу динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга адреса додається командою: `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо пропустити модифікатор `secondary`, введена адреса перезапише (видалить) діючу первинну IP-адресу інтерфейсу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN (віртуальна LAN) — технологія логічного розділення єдиного фізичного комутатора на окремі ізольовані broadcast-домени.

• Режим Trunk потрібен для передачі трафіку одразу багатьох VLAN через один загальний порт/кабель із додаванням тегів IEEE 802.1Q.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?

Концепція Router-on-a-stick полягає в організації маршрутизації між різними VLAN через єдине фізичне з'єднання комутатора з маршрутизатором за рахунок створення віртуальних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних портів маршрутизаційного обладнання.

• Недоліки: створення «вузького місця» (bottleneck), оскільки весь трафік між VLAN обмежений пропускною здатністю одного фізичного лінку.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Вона активує тегування за стандартом 802.1Q на віртуальному підінтерфейсі та чітко прив'язує його до відповідного номера VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор здійснює пересилку кадрів виключно в межах одного VLAN на основі MAC-адрес.

• L3-комутатор поєднує комутацію з швидкісною апаратною маршрутизацією між VLAN.

• Класичний маршрутизатор доцільніше використовувати при потребі у складному фільтраційному захисті (ACL), трансляції адрес (NAT) або підключенні до глобальних мереж (WAN).

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Статичний маршрут задається командою: `ip route <адреса_мережі> <маска> <адреса_шлюзу_next_hop>`.

• Він конфігурується вручну й не створює службового навантаження на канал, тоді як RIP є динамічним протоколом, що самостійно актуалізує таблицю при зміні топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config`: оперативна конфігурація у RAM, яка втрачається при вимкненні живлення.

• `startup-config`: конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час кожного старта пристрою.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping`: перевіряє факт наявності зв'язку та вимірює затримку передачі пакетів ICMP.

• `tracert`: визначає і виводить послідовність усіх проміжних маршрутизаторів (маршрут) на шляху до цілі.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:
У ході виконання лабораторної роботи №6 було успішно опановано методи побудови та конфігурування мережевої інфраструктури з маршрутизацією між підмережами та VLAN за схемою Router-on-a-Stick для Варіанта 11. У середовищі Cisco Packet Tracer було налаштовано магістральний Trunk-порт комутатора, а також віртуальні підінтерфейси маршрутизатора з інкапсуляцією IEEE 802.1Q. Тестування за допомогою утиліт ping і tracert підтвердило повну доступність між сегментами 10.11.10.0/24, 10.11.20.0/24 та 10.11.30.0/24. Параметри збережено у NVRAM.

Оцінювання

Критерій	**Макс.**	**Бали**
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____